

Lektion 26: Velfærd

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering

- Indtil nu: Vi har fokuseret mest på pareto efficiens når vi har evalueret forskellige allokeringer/udfald
- Men der er andre hensyn in pareto efficiens som spiller en rolle
- Nu: Hvordan kan vi opstille en **social velfærdsfunktion** som opsummerer forskellige agents **nytte ved forskellige allokeringer**

Introduktion

- Paretoefficiens (P.E.) er ikke det samme som en **fair** allokering (jf. sidste forelæsning)
- En person kan i princippet eje hele økonomien, og det vil være P.E.
 - ▶ Husk Edgeworth-boksen, hvor vi f.eks. kan være i nederste venstre eller øverste højre hjørne (og stadigvæk være på kontraktkurven)
 - ▶ Husk også prisdiskrimination af 1. grad (monopoladfærd)
- Desuden der er ofte mange måder at opnå en pareto-efficient allokering. Hvordan vælger vi mellem de forskellige pareto efficiente allokeringer?

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering

Kort om sociale præferencer

- De forskellige pareto-efficiente allokeringer giver forskellige dele af økonomiens kage til de forskellige aktører i økonomien
- Er der en allokering vi foretrækker over en anden $\rightarrow$ så har vi præferencer over allokeringerne (dvs. fordelingen af kagen)

Kort om sociale præferencer

- Hidtil har vi kun set på præferencer over forskellige varebundter og antaget at individet kun tænkte på egen nytte, når hun optimerede (dvs. er egennytte-maksimerende)
- Vores adfærd kan dog også af **sociale præferencer**
- **Sociale præferencer:** Den enkelte forbrugers nytte afhænger også positivt eller negativt af andres nytte/velfærd og fairness betragtninger.
 - ▶ Dvs. individer er **ikke** kun egennytte-maksimerende
- Stor empirisk evidens for sociale præferencer både i laboratoriet og i felten MEN stor heterogenitet i præferencerne
- **Hvordan kan de individuelle præferencer aggregeres til en samlet social præference over forskellige allokeringer?**

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer**
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering

Aggregering af præferencer

- Kan præferencer aggregeres?
 - ▶ Tænk evt. på forbrugerne A og B som repræsentanter for to større grupper af forbrugere på hele markedet
- Målet vil være at specificere en **social velfærdsfunktion**, så den generelle velfærd i økonomien fordeles bedst muligt (og den samlede nytte dermed maksimeres)
 - ▶ Velfærdsfunktionen rangerer så forskellige muligheder for fordelinger af nytte
 - ▶ ...første skridt på vejen er at se på de sociale præferencer, og hvordan man kan aggregerer disse

Aggregering af præferencer - Setup

- Præferencer over 3 **allokeringer** af goder; x , y og z
- Hvert bogstav er en allokering, som beskriver hvor meget hver forbruger får af hvert gode
- Fordeling af goder i økonomien; generaliserer nu til at hver forbruger har præferencer over den samlede allokering af goder og ikke kun sin egen
- Forbrugeren sammenligner så f.eks. allokeringen x med y
 - ▶ Eksempel:

Person A	Person B	Person C
x	y	z
y	z	x
z	x	y

- **Antagelse:** Præferencer er transitive, dvs. med konsistent rangordning på tværs af allokeringer

Aggregering af præferencer - Setup

- 3 personers rangordning over de tre allokeringer x, y og z vises i en tabel for tre forbrugere (øverst er bedst, nederst dårligst)

Person A	Person B	Person C
x	y	z
y	z	x
z	x	y

- Hvordan kan vi aggregere rangordningerne? Afstemning?
- Vi ser på forskellige belutnings-/afstemningsmekanismer.

Aggregering af præferencer - Flertalsafstemning

Person A	Person B	Person C
x	y	z
y	z	x
z	x	y

- 1) Kan vi aggregere præferencerne vha. **flertalsafstemning**?

- ▶ Hver person kan stemme på en allokering
- ▶ Hver allokering får en stemme:

- ★ A stemmer på X
- ★ B stemmer på Y
- ★ C stemmer på Z

- Der er her ikke en socialt bedste allokering

- Flertalsafstemningen giver ikke altid en klar samlet rangordning af sociale præferencer

Aggregering af præferencer - Flertalsafstemning

Person A	Person B	Person C
x	y	z
y	z	x
z	x	y

- 1) Kan vi aggregere præferencerne vha. **flertalsafstemning**?
 - ▶ Hver person kan stemme på en allokering
 - ▶ Hver allokering får en stemme:
 - ★ A stemmer på
 - ★ B stemmer på
 - ★ C stemmer på
- **Der er her ikke en socialt bedste allokering**
- Flertalsafstemningen giver ikke altid en klar samlet rangordning af sociale præferencer

Aggregering af præferencer - Parvis flertalsafstemning

• 2) Parvis flertalsafstemning

Person A	Person B	Person C
x	y	z
y	z	x
z	x	y

- ▶ $\textcircled{x}$ vs y: A & C Der flertal har $x \succ y$ } transitivity $\Rightarrow x \succ z$
- ▶ $\textcircled{y}$ vs z: A & B Der flertal har $y \succ z$ }
- ▶ x vs. $\textcircled{z}$: B & C ———— $z \succ x$ } transitivity
- ▶ $\Rightarrow$ Opfylder IKKE transitivity på et aggregeret niveau!

• Rækkefølgen, der stemmes i, er afgørende:

- ▶ x vs. y, derefter vinderen mod z: Her vinder z
- ▶ z vs. x, derefter vinderen mod y: Her vinder y
- ▶ y vs. z, derefter vinderen mod x: Her vinder x

• Er der her en socialt bedste allokering? $\rightarrow$ NEJ

Aggregering af præferencer - Prioriteret rangordning

- 3) Rangér allokeringer med point og opsummer totalscores $\rightarrow$
Vinderen er den med færrest point

Person A		Person B	
x	1	y	1
y	2	x	2

- ▶ A: $x=1$ & $y=2$
- ▶ B: $y=1$ & $x=2$

- $\Rightarrow$ Uafgjort da $x=3$ & $y=3$

- Er der her en socialt bedste allokering $\rightarrow$ NEJ**
- Denne form for afstemning kan manipuleres ved at introducere **irrelevante alternativer**

Aggregering af præferencer - Prioriteret rangordning

- 3) Rangér allokeringer med point og opsummer totalscores → Vinderen er den med færrest point
- Lad z være et irrelevant alternativ, som ingen nogensinde vil foretrække:

Person A	Person B
x	y
y	z
z	x

- ▶ A: $x=1, y=2, z=3$
- ▶ B: $y=1, z=2, x=3$

• $\Rightarrow x=4, y=3, z=5$ Nu vinder y

- Et irrelevant alternativ kan derfor være afgørende for rangeringen af relevante allokeringer
- Dette kan udnyttes af forbrugere til at stemme strategisk vha. det irrelevante alternativ (manipulation)

Aggregering af præferencer - Manipulering

- De fleste afstemninger kan manipuleres
- Med andre ord, en person kan afgive en “usand” stemme og derved påvirke udfaldet i den retning han/hun foretrækker.
- Betragt igen en prioriteret rangordning.

Aggregering af præferencer - Manipulering

- Betragt vores første eksempel igen:

$$\begin{aligned}
 x &= 1 + 3 + 2 = 6 \\
 y &= 2 + 1 + 3 = 6 \\
 z &= 3 + 2 + 1 = 6 \\
 \Rightarrow \text{Uafgjort}
 \end{aligned}$$

Person A	Person B	Person C
x 1	y 1	z 1
y 2	z 2	x 2
z 3	x 3	y 3

- Tilføj et irrelevant alternativ, w (dvs. et alternativt som ingen foretrækker og som aldrig ville vinde i en flertalsafstemning)
- Præferencetabellen er nu:

Person A	Person B	Person C
x	y	z
y	z	x
z	w	z y
w	x	x w

Aggregering af præferencer - Manipulering

- **Spørgsmål:** Hvilken fordeling vinder i udgangspunktet?

$$\begin{aligned} X &= 1 + 4 + 2 = 7 \\ Y &= 2 + 1 + 3 = 6 \\ Z &= 3 + 2 + 1 = 6 \\ W &= 4 + 3 + 4 = 11 \end{aligned}$$

uafgjort m. y & X

Person A	Person B	Person C
x	y	z
y	z	x
z	w	z y
w	x	w w

- Antag at du er person C - hvordan kan du stemme strategisk (manipulere med afstemningen) for at opnå et bedre outcome?

C ønsker Z
 Z står pt lige m.
 y → Bgt rødt på
 y & w så y får over
 point.

Person A	Person B	Person C
x	y	Z
y	z	x
z	w	w
w	x	y

$$\begin{aligned} X &= 1 + 4 + 2 = 7 \\ Y &= 2 + 1 + 4 = 7 \\ Z &= 3 + 2 + 1 = 6 \\ W &= 4 + 3 + 3 = 10 \end{aligned}$$

Aggregering af præferencer - Beslutningsmekanismer

- **Spørgsmål:** Kan vi finde en social beslutningsmekanisme (=aggregering af præferencer), så vi ikke får problemer som illustreret tidligere? Altså, ...
 - 1 Hvis de individuelle præferencer er komplette (kan rangordnes), reflektive (i æenhedlige gode) og transitive (konsistent rangordning), da vil de sociale præferencer være det
 - 2 Hvis alle foretrækker x frem for y , da vil de sociale præferencer foretrække x frem for y
 - 3 Præferencerne mellem x og y afhænger kun af, hvordan folk rangerer x og y , og ikke af irrelevante alternativer
- → Nej!
- → Dette fører os til **Arrow's umulighedsteorem**

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem**
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering

Arrow's umulighedsteorem

Theorem

Arrow's umulighedsteorem: *Hvis en social beslutningsmekanisme skal overholde 1,2 og 3 på forrige slide på samme tid, så må det være et diktatur*

- De tre betingelser holder altså kun generelt, hvis alt er rangeret af et individ (modsat aggregering)
- Trods plausible og fornuftige betingelser, så er alle tre betingelser på samme tid ikke forenelige med demokrati!
- Vi må derfor droppe en betingelse: drop 3 (Præferencerne mellem x og y afhænger kun af, hvordan folk rangerer x og y , og ikke af irrelevante alternativer)
- Vi kan nu aggregere individuelle præferencer og dermed få en samlet social præference

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion**
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering

Social velfærdsfunktion

- Forbruger i har præferencer over allokeringerne x og y givet ved $U_i(x)$, $U_i(y)$:

$$x \succ y \Rightarrow U_i(x) > U_i(y)$$

- Husk: U er nyttefunktioner, så der er ingen unik repræsentation
- Da vil x være foretrukket socialt frem for y hvis

$$\sum_{i=1}^n U_i(x) > \sum_{i=1}^n U_i(y)$$

hvor n angiver antallet af forbrugere

- Fornuftig antagelse: Stigende i individers nytte $\Rightarrow$ hvis alle foretrækker x frem for y , så vil den sociale velfærdsfunktion gøre det samme

Social velfærdsfunktion

- En social velfærdsfunktion kan så formuleres:

$$W(U_1, U_2, \dots, U_n)$$

- Der er flere måder at beskrive denne:

- 1 **Klassisk utilitaristisk**/Benthamite (eksemplet fra før):

$$W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \sum_{i=1}^n U_i$$

- 2 **Vægtet nyttesum**: $W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \sum_{i=1}^n a_i U_i$, $a_i > 0$. Hvor a_i er en vægt for vigtigheden af hver agents nytte for den samlede sociale velfærd

- 3 **Minimax/ Rawlsiansk**: $W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \min\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$

- ★ Her er det den med laveste nytte, der bestemmer den sociale velfærd
- ★ Dermed kan en outlier få stor betydning
- ★ Alternativ som minder om dette:

$$W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \max\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering**
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering

Velfærdsmaksimering

- Lad $X^1, X^2, \dots, X^k$ være den totale mængde af gode $1, 2, \dots, k$.
 - ▶ X beskriver hvor meget hver agent har af alle goder (i matrix form)
 - ▶ x_i^j beskriver hvor meget forbruger i ($i = 1, \dots, n$) har af gode j ($j = 1, \dots, k$)
- Vi maksimerer:

$$\max W(U_1(X), U_2(X), \dots, U_n(X))$$

s.t.

$$\sum_{i=1}^n x_i^1 = X^1$$

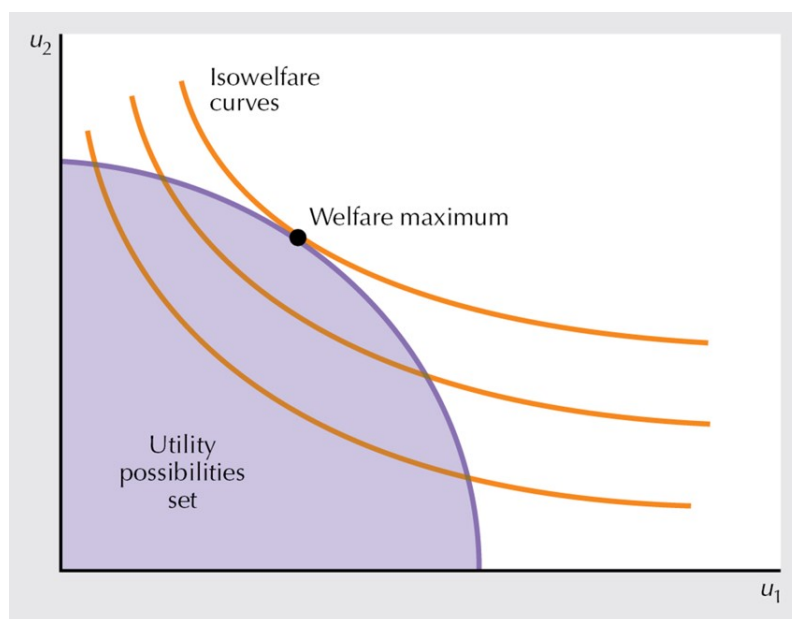
...

$$\sum_{i=1}^n x_i^k = X^k$$

- Vil en sådan allokering være P.E.? ...Ja!

Velfærdsmaksimering

- P.E. af velfærdsmax-løsningen:
 - ▶ Hvis løsningen ikke var P.E., ville der være en allokering, der gav alle en uændret nytte, men hvor en person fik strengt større nytte end før
 - ▶ Husk: Velfærdsfunktionen er stigende i forbrugernes nytte
 - ▶ $\Rightarrow$ I så fald havde vi ikke maksimeret i første omgang
- Faktisk vil enhver P.E. allokering være et velfærdsmaksimum for en eller anden velfærdsfunktion, når vores nyttemængde er konveks



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering**
- 8 Opsummering

Fair allokering

- Nogle P.E. allokeringer er ikke fair
- F.eks. hvis en forbruger får det hele
- Kan FK markeder sikre at en fair allokering opnås?
- En allokering er **fair** hvis den er
 - ▶ P.E.: dvs. der er mulighed for at stille nogen bedre uden at stille nogen dårligere *ikke*
 - ▶ Der ikke er nogen af agenterne der misunder den anden.

Fair allokering

- Hvis agent i foretrækker j 's varebundt, siger vi, at i **misunder** j
- **En allokering kaldes rimelig**, hvis ingen agent foretrækker en anden agents varebundt frem for sit eget (ingen misunder en anden)
 - ▶ Bemærk vedr. rimelig: Lige/symmetrisk fordeling er ikke P.E., hvis agenterne har forskellige præferencer og derfor vil ønske at handle væk fra den symmetriske fordeling → herefter fås P.E. fordeling
 - ▶ Er den nye P.E. allokering **fair**?
 - ▶ Ikke nødvendigvis hvis det har betydning, hvem der **handler først**
- Eksempel
 - ▶ 3 agenter (A,B,C) med samme endowments
 - ▶ A og B har samme præferencer, C har andre præferencer
 - ▶ Da B og C har forskellige præferencer kan de handle til P.E. $\Rightarrow$ B får bedre varebundt
 - ▶ Men nu er A misundelig på B $\Rightarrow$ ikke en fair allokering
- Hvis en allokering er både rimelig (lige) og P.E., så kaldes den en **fair allokering**

Fair allokering

- Antag nu at vi har to agenter med identiske endowments (ω_1, ω_2)
- De kan handle i et FK marked og opnå hhv. (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B)
- Er den allokering de opnår ved handel fair?... JA!

$$p_1 x_1^A + p_2 x_2^A = p_1 \omega_1 + p_2 \omega_2 = p_1 x_1^B + p_2 x_2^B$$

E.g. til ligepriserne kunne A have valgt x^B , men valgte $x^A \rightarrow x^A \succ x^B$
k samme for B.

- Så begge har råd til hinandens bundler: der kan ikke være misundelse.
- $\Rightarrow$ Fair allokeringer eksisterer generelt, hvis udgangspunktet er F.K. marked og **symmetrisk fordeling** af goderne. Markedsmekanismer sikrer altså P.E.

Fair allokering

- Antag nu at vi har to agenter med identiske endowments (ω_1, ω_2)
- De kan handle i et FK marked og opnå hhv. (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B)
- Er den allokering de opnår ved handel fair?... JA!

$$p_1 x_1^A + p_2 x_2^A = p_1 \omega_1 + p_2 \omega_2 = p_1 x_1^B + p_2 x_2^B$$

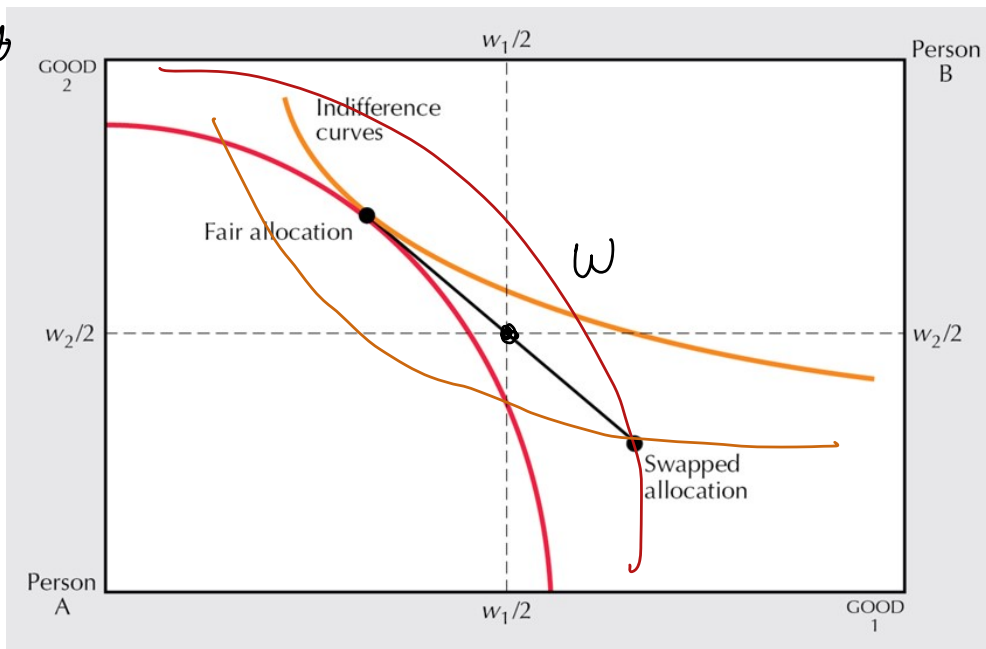
- Så begge har råd til hinandens bundler: der kan ikke være misundelse.
- $\Rightarrow$ Fair allokeringer eksisterer generelt, hvis udgangspunktet er F.K. marked og **symmetrisk fordeling** af goderne. Markedsmekanismer sikrer altså P.E.

Fair allokering - Grafisk

- Hvorfor er den endelige allokering fair?

• Swapped allokering:

A & B bytter varerne
→ hvis én af dem
var misundelig, da
ville én af dem
foretrække swapped
allokering frem for
eksisterende.



• Bemærk både
A & B ville få
lavere nytte ved
swapped allokering
→ det er ingen
misundelse ✓

• A & B's indifferens-
kurver fungerer
→ P.E. ✓

• udgangspunkt
er symmetrisk i
W (og kan
opnås i P)

- Fair allokering $\equiv$ P.E. + rimelig (= ÷ misundelse)

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Kort om sociale præferencer
- 3 Aggregering af præferencer
- 4 Arrow's umulighedsteorem
- 5 Social velfærdsfunktion
- 6 Velfærdsmaksimering
- 7 Fair allokering
- 8 Opsummering**

Opsummering

- Arrow's umulighedsteorem viser at der ikke findes en ideel måde at aggregere individernes præferencer til en samlet social præference i økonomien
- Alligevel bruger økonomer sociale velfærdsfunktioner til at repræsentere *social* efficiens
- Velfærds funktion voksende i individuelle nyter $\Rightarrow$ velfærds maksimum = PE allokering
- Enhver PE allokering er velfærds maksimum til en eller anden velfærdsfunktion
- Fair allokeringer: alternativ måde at vurdere fordelingen i økonomien: Fair = PE og rimelig
- Markedsmekanismer sikrer en fair allokering, hvis F.K. og initialt **symmetrisk fordeling** af goderne.

- Opg. 5.d, Reeksamen 2020

- d) Foreningen ”Det lige samfund” ønsker at alle individer i samfundet (økonomien) får lige stor velfærd. For at sikre dette mål, opsætter de en social velfærdsfunktion for hele økonomien, W , som afhænger af alle individernes nytte. Antag, at der er n individer i økonomien.

Påstand: Følgende specifikation af den sociale velfærdsfunktion, W , vil altid understøtte, at alle individer får lige meget velfærd (målt i nytte) i optimum:

$$W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \max\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$$

- Opg. 4.a, Eksamen 2022

Opgave 4 - Sandt/falsk (15%)

Forklar grundigt (og tilføj evt. udregninger og/eller figurer der understøtter dette) hvorfor følgende påstande er enten sande eller falske. Husk at angive klart om påstanden er sand eller falsk.

- a) **Påstand:** Arrows umulighedsteorem siger, at det er umuligt at opnå en fair allokering i et marked karakteriseret ved fuldkommen konkurrence.

Næste gang

- Næste gang: Repetition

↳ send gerne mail m.
ønsker/spørgsmål på^o
mgregersen@econ.au.dk